6.4. PAGINATION TRONG MONGODB

6.4.1. Giới thiệu về Pagination

Pagination hay còn gọi là phân trang, là quá trình phân chia tài liệu thành các trang riêng biệt, hoặc trang điện tử hoặc trang in.

Phân trang là một kỹ thuật quan trọng trong việc xử lý dữ liệu lớn trên các ứng dụng web. Sử dụng **Node.js** và **Mongoose**, chúng ta có thể dễ dàng triển khai phân trang để cải thiện hiệu suất và trải nghiệm người dùng.

Hình 6.2: Pagination

6.4.2. Phân trang trong Node.js với Mongoose

Để tìm kiếm, truy vấn dữ liệu trong MongoDB chúng ta có 2 method là:

- **find**(query, projection): trả về tất cả kết quả thỏa mãn với query
- **findOne**(query, projection): trả về 1 kết quả đầu tiên thỏa mãn query

Để xác định số lượng kết quả trả về và số thứ tự kết quả được lấy ta sử dụng method **limit()** và **skip()**

Ví dụ 6.4: Phân trang trong Nodejs

- Tạo thư mục **Vidu6_4** trong thư mục **Chuong6**

- Mở chương trình **VSCode** lên và mở thư mục **Vidu6_4** trong **VSCode**

- Khởi tạo **npm** với dòng lệnh: **npm init**, bấm **Enter** vài lần rồi gõ **yes**

- Cài đặt **npm** với dòng lệnh: **npm install**

- Cài đặt **Mongoose** với dòng lệnh: **npm i mongoose**

- Tạo tập tin **createdata.js** trong thư mục **Vidu6_4** và viết code như bên dưới để tạo dữ liệu cho **MongoDB**:

```
EXPLORER
VIDU6_4
  node_modules
  createdata.js
  package-lock.json
  package.json
  pagination1.js
  pagination2.js

createdata.js
1  // connect to MongoDB
2  const mongoose = require('mongoose');
3  mongoose.connect('mongodb://localhost/Vidu6_4', { useNewUrlParser: true });
4  //Tạo Schema cho collection players
5  const PlayerSchema = mongoose.Schema({
6      name: String,
7      country: String,
8      age: Number,
9  }, {
10     collection: 'players'
11 });
12 //Tạo Model users
13 const PlayerModel = mongoose.model('players', PlayerSchema);
14 //Tạo dữ liệu cho MongoDB
15 const play1 = new PlayerModel({ 'name': 'Khương', 'country': "Đà Nẵng", age: 41 }); play1.save();
16 const play2 = new PlayerModel({ 'name': 'neymar', 'country': "brazil", age: 25 }); play2.save();
17 const play3 = new PlayerModel({ 'name': 'hazard', 'country': 'belgium', 'age': 25 }); play3.save();
18 const play4 = new PlayerModel({ 'name': 'mbappe', 'country': 'france', 'age': 18 }); play4.save();
19 const play5 = new PlayerModel({ 'name': 'modric', 'country': 'croatia', 'age': 30 }); play5.save();
20 const play6 = new PlayerModel({ 'name': 'ronaldo', 'country': 'portugal', 'age': 33 }); play6.save();
21 const play7 = new PlayerModel({ 'name': 'messi', 'country': 'argentina', 'age': 31 }); play7.save();
22 const play8 = new PlayerModel({ 'name': 'icardi', 'country': 'argentina', 'age': 25 }); play8.save();
23 const play9 = new PlayerModel({ 'name': 'griezmann', 'country': 'france', 'age': 28 }); play9.save();
24
25 //Export để các module khác sử dụng
26 module.exports = PlayerModel
```

- Chạy chương trình bằng dòng lệnh: **node createdata.js**

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS

PS D:\THNodejs\Chuong06\Vidu6_4> node createdata.js
```

- Mở **MongoDB Compass** sẽ thấy dữ liệu được tạo ra:

MongoDB Compass - localhost:27017/Vidu6_4.players

Connect Edit View Collection Help

localhost:27017

My Queries
Performance
Databases
Search
Vidu6_2
users
Vidu6_4
players
admin
config
local
test

Databases | players

localhost:27017 > Vidu6_4 > players

Documents 9 | Aggregations | Schema | Indexes 1 | Validation

Type a query: { field: 'value' } or Generate query | Explain | Reset | Find

ADD DATA | EXPORT DATA | UPDATE | DELETE | 1-9 of 9

players

	_id ObjectId	name String	country String	age Int32
1	ObjectId('66a3594dd91a6f9…	"Khương"	"Đà Nẵng"	41
2	ObjectId('66a3594dd91a6f9…	"ronaldo"	"portugal"	33
3	ObjectId('66a3594dd91a6f9…	"modric"	"croatia"	30
4	ObjectId('66a3594dd91a6f9…	"neymar"	"brazil"	25
5	ObjectId('66a3594dd91a6f9…	"griezmann"	"france"	28

- Tạo tập tin **pagination1.js** trong thư mục **Vidu6_4** và viết code như bên dưới:

```
EXPLORER ...                JS createdata.js   JS pagination1.js ×
VIDU6_4                     JS pagination1.js > ...
  > node_modules            1  //Sử dụng lại PlayerModel đã có ở createdata.js
  JS createdata.js          2  const PlayerModel = require('./createdata');
  {} package-lock.json      3
  {} package.json           4  //Tạo phân trang có 2 dòng dữ liệu đầu tiên
  JS pagination1.js         5  PlayerModel.find({}).limit(2)
                            6      .then(function (data) {
                            7          console.log('data', data);
                            8      })
                            9      .catch(function (err) {
                            10         console.log('loi', err);
                            11     })
```

- Chạy chương trình bằng dòng lệnh: **node pagination01.js** sẽ thấy chỉ hiển thị 2 dòng dữ liệu ở trang 1:

```
PS D:\THNodejs\Chuong06\Vidu6_4> node pagination1.js
(node:6500) [MONGODB DRIVER] Warning: useNewUrlParser is
0.0 and will be removed in the next major version
(Use `node --trace-warnings ...` to show where the warni
data [
  {
    _id: new ObjectId('66a3594dd91a6f9c4ac44356'),
    name: 'Khương',
    country: 'Đà Nẵng',
    age: 41,
    __v: 0
  },
  {
    _id: new ObjectId('66a3594dd91a6f9c4ac4435b'),
    name: 'ronaldo',
    country: 'portugal',
    age: 33,
    __v: 0
  }
```

- Tiếp tục tạo tập tin **pagination2.js** trong thư mục **Vidu6_4** và viết code như bên dưới:

```
VIDU6_4                     JS pagination2.js > ...
  > node_modules            1  //Sử dụng lại PlayerModel đã có ở createdata.js
  JS createdata.js          2  const PlayerModel = require('./createdata');
  {} package-lock.json      3
  {} package.json           4  //Phân trang hiển thị 2 dòng dữ liệu 3,4 ở trang 2
  JS pagination1.js         5  PlayerModel.find({}).limit(2).skip(2)
  JS pagination2.js         6      .then(function (data) {
                            7          console.log('data', data);
                            8      })
                            9      .catch(function (err) {
                            10         console.log('loi', err);
                            11     })
```

- Chạy chương trình bằng dòng lệnh: **node pagination02.js** sẽ thấy chỉ hiển thị 2 dòng dữ liệu số 3 và 4 ở trang 2:

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

    name: 'ronaldo',
PS D:\THNodejs\Chuong06\Vidu6_4> node pagination2.js
(node:5976) [MONGODB DRIVER] Warning: useNewUrlParser
0.0 and will be removed in the next major version
(Use `node --trace-warnings ...` to show where the war
data [
  {
    _id: new ObjectId('66a3594dd91a6f9c4ac4435a'),
    name: 'modric',
    country: 'croatia',
    age: 30,
    __v: 0
  },
  {
    _id: new ObjectId('66a3594dd91a6f9c4ac44357'),
    name: 'neymar',
    country: 'brazil',
    age: 25,
    __v: 0
  }
```